

Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1)

1. Introducción y relevancia clínica

La **diabetes mellitus tipo 1 (DM1)** es una enfermedad **crónica autoinmune** caracterizada por la **destrucción de las células β pancreáticas**, lo que provoca una **deficiencia absoluta de insulina**.

Su consecuencia inmediata es la **hiperglicemia persistente**, con riesgo de **cetoacidosis diabética** si no se trata.

Es la **forma más frecuente de diabetes en niños y adolescentes**, representando el **90–95 % de los casos pediátricos**.

En Chile, la incidencia ha aumentado en las últimas décadas, y su manejo se considera **prioridad sanitaria y GES** bajo la cobertura “Diabetes mellitus tipo 1 en menores de 15 años”.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La DM1 resulta de una **autoinmunidad dirigida contra las células β de los islotes de Langerhans**.

Se desencadena por la interacción de factores **genéticos (HLA-DR3, DR4, DQ8)** y **ambientales (virus, dieta, estrés oxidativo)**.

El proceso tiene tres etapas:

1. **Fase preclínica:** autoinmunidad (anticuerpos positivos) pero sin hiperglicemia.
2. **Fase de intolerancia a la glucosa:** pérdida progresiva de función β .
3. **Fase clínica:** hiperglicemia franca y síntomas cardinales.

El déficit absoluto de insulina provoca:

- $\downarrow$ Captación de glucosa $\rightarrow$ hiperglicemia.
- $\uparrow$ Lipólisis $\rightarrow$ aumento de ácidos grasos $\rightarrow$ **cetonemia y acidosis metabólica**.
- $\uparrow$ Gluconeogénesis hepática.

- Diuresis osmótica → **deshidratación**.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a.

Síntomas cardinales (las “4 P”)

1. **Poliuria** – aumento de micción (diuresis osmótica).
2. **Polidipsia** – sed intensa.
3. **Polifagia** – hambre excesiva.
4. **Pérdida de peso** – pese a apetito conservado.

Otros síntomas: astenia, visión borrosa, enuresis secundaria, infecciones cutáneas o urinarias recurrentes.

b.

Manifestaciones de debut en cetoacidosis diabética (CAD)

- Dolor abdominal, vómitos.
- Respiración de Kussmaul (acidótica).
- Aliento cetónico.
- Deshidratación.
- Somnolencia o coma.

□ En EUNACOM: “Niño de 9 años con polidipsia, poliuria, pérdida de peso y respiración profunda → sospechar DM1 con cetoacidosis.”

c.

Diagnóstico diferencial

- Diabetes tipo 2 (en adolescentes obesos, insulinoresistentes).
- Diabetes monogénica (MODY).
- Causas secundarias (pancreatitis, fármacos, fibrosis quística).

4. Criterios diagnósticos (según ADA / MINSAL / ISP 2024)

Se confirma con **uno de los siguientes criterios** en presencia de síntomas típicos:

Prueba	Punto de corte
Glicemia en ayunas (≥8 h)	≥126 mg/dL
Glicemia casual (con síntomas)	≥200 mg/dL
HbA1c	≥6,5 %
PTOG (2 h post carga 75 g glucosa)	≥200 mg/dL
☐ En niños con síntomas claros (poliuria, polidipsia, pérdida de peso), una glicemia casual ≥200 mg/dL basta para confirmar el diagnóstico.	

5. Exámenes complementarios

Examen	Utilidad

Glicemia y cetonemia/cetonuria	Diagnóstico de cetoacidosis
Electrolitos y gases venosos	Determinar severidad de acidosis
Hemoglobina glicosilada (HbA1c)	Valor inicial y seguimiento
Anticuerpos autoinmunes	Anti-GAD, IA2, anti-insulina (confirman DM1)
Función renal y hepática	Evaluación basal
Perfil lipídico y microalbuminuria	A partir de los 11 años o 5 años post diagnóstico
TSH y anticuerpos antitiroideos	Descartar tiroiditis autoinmune asociada
Anticuerpos anti-transglutaminasa	Descartar enfermedad celíaca asociada

6. Tratamiento (según guías MINSAL / SOCHIFE / ISP 2023)

a.

Objetivos terapéuticos

- Mantener **HbA1c** <7,5 %.
- Evitar hipoglicemia y cetoacidosis.
- Promover autocuidado y educación familiar.
- Permitir crecimiento y desarrollo normal.

b.

Insulinoterapia

Tipos de insulina:

Tipo	Inicio / duración	Ejemplo
Rápida	15–30 min / 4–6 h	Lispro, Aspart
Intermedia (NPH)	2–4 h / 12–18 h	NPH
Prolongada (basal)	1–2 h / 24 h	Glargina, Detemir

Esquemas de insulinoterapia:

1. Basal–bolus (fisiológico):

- Insulina basal (glargina/detemir) + insulina rápida antes de comidas.
- Dosis total inicial: **0,5–1 U/kg/día**.
- 50 % basal / 50 % prandial.

2. Esquema mixto (NPH + rápida):

- En dos dosis (mañana y tarde).
- Menos flexible; usado en pacientes con recursos limitados.

Ajuste de dosis:

- Monitoreo glicémico 4–6 veces/día (ayuno, precomida, nocturna).

- Ajustar según carbohidratos, ejercicio y enfermedad intercurrente.

□ En Chile, los niños con DM1 tienen acceso gratuito a **insulina, glucómetro, cintas y educación diabetológica** a través del **GES**.

c.

Educación diabetológica

Pilar fundamental del tratamiento:

- Reconocer síntomas de hipoglicemia y hiperglicemia.
 - Técnica de inyección y rotación de sitios.
 - Contaje de carbohidratos y alimentación saludable.
 - Planificación de ejercicio físico y control médico regular.
-

d.

Manejo nutricional

- Aporte calórico equilibrado: 50–55 % carbohidratos, 15–20 % proteínas, 25–30 % grasas.
 - Evitar azúcares simples y bebidas endulzadas.
 - Distribuir comidas según esquema de insulina.
-

e.

Tratamiento de la cetoacidosis diabética (CAD)

Diagnóstico:

- Glicemia >200 mg/dL.

- pH <7,3 o bicarbonato <15 mEq/L.
- Cetonemia o cetonuria positiva.

Manejo inicial:

1. **Reposición hídrica:** SF 0,9 % 10–20 ml/kg en 1 h.
2. **Insulina regular IV:** 0,1 U/kg/h (no en bolo).
3. **Reposición de K⁺** : al iniciar insulina si diuresis presente.
4. **Corrección gradual de acidosis y glicemia.**
5. **Evitar descenso brusco de glicemia (>100 mg/dL/h)** → riesgo de edema cerebral.
6. **Pasar a insulina SC cuando el paciente está estable y tolera vía oral.**

7. Complicaciones

Tipo	Descripción
Agudas	Hipoglicemia, cetoacidosis, edema cerebral
Crónicas	Retinopatía, nefropatía, neuropatía periférica, macroangiopatía
Asociadas autoinmunes	Tiroiditis de Hashimoto, enfermedad celíaca, Addison

8. Pronóstico y seguimiento

- Con buen control metabólico, los pacientes pueden tener **vida normal y crecimiento adecuado**.

- El control integral incluye endocrinólogo, nutricionista, enfermera educadora, psicólogo y kinesiólogo.
- El monitoreo de **HbA1c** cada **3 meses** es fundamental.

☐ La adherencia familiar y escolar al plan terapéutico determina el éxito del manejo.

9. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas:

1. **DM1:** destrucción autoinmune de células β → deficiencia absoluta de insulina.
2. **Debut típico:** poliuria, polidipsia, polifagia y baja de peso.
3. **Diagnóstico:** glicemia casual ≥ 200 mg/dL con síntomas.
4. **Tratamiento:** insulina + educación + alimentación.
5. **Cetoacidosis:** urgencia vital; manejo con SF + insulina IV continua.
6. **HbA1c meta** $< 7,5$ %.
7. **No hay remisión permanente, pero sí fases de “luna de miel”.**

☐ Errores frecuentes:

- Administrar bolo de insulina en CAD (riesgo de edema cerebral).
 - No reponer potasio antes o durante la insulina.
 - Retrasar inicio de tratamiento en sospecha.
 - Confundir DM1 con DM2 en adolescentes delgados.
 - No educar a familia en signos de hipoglicemia.
-

10. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **DM1:** autoinmune, déficit total de insulina.
2. **Síntomas:** poliuria, polidipsia, polifagia, baja de peso.
3. **Diagnóstico:** glicemia casual ≥ 200 mg/dL con síntomas.
4. **Tratamiento:** insulino terapia intensiva + educación + dieta.
5. **Cetoacidosis:** urgencia vital (SF, insulina IV, K^+).
6. **Meta:** HbA1c $< 7,5$ %.
7. **GES garantiza cobertura integral en Chile.**